GNBF5020

案例研習題庫

繁體中文版 · 附建議答案

Introduction to Molecular Biology and Genetics

16 道情境題 · 黃教授 Dr. Tony Wong · 第一至五講

作答語言提醒 黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。
本中文版用於理解概念；作答時基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律請使用英文。

每題含：題目情境 → 問題 → 建議答案 → 常見陷阱

影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan–Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	_video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	_video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

16 道考試式情境題 · 取材自第一至五講

重要提醒：黃教授（Dr. Tony Wong）已明確說明，所有作業及考試必須以英文作答（去年有學生用中文作答被判零分）。因此本中文版用於理解概念；作答時請記住：基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律用英文。

使用方法

- 只看題目和數據，先自己寫答案，再對照標準答案。
- 對照時重點看推論過程，不是字眼是否一模一樣。
- 特別留意每題的 常見陷阱（Common trap） — 那是失分的真正原因。
- 做錯的題目，24 小時後再做一次。

案例 1 — 抗藥性結直腸癌病人

題目情境

58 歲男性，轉移性結直腸癌。腫瘤定序報告：

- KRAS G12D 突變 — 檢出
- BRAF wild-type
- MSI-low（無微衛星不穩定）

他問醫生是否應該接受 cetuximab（抗 EGFR 單株抗體）。他自己在網上查到「標靶 EGFR 藥物在結直腸癌效果很好」。

問題 (a) 他應該接受 cetuximab 嗎？請用訊息傳遞路徑說明理由。

問題 (b) 哪一項分子特徵可以預測 cetuximab 有效？

問題 (c) 他的腫瘤是 MSI-low 而非 MSI-high，可以用免疫治療嗎？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不可以。 EGFR 和 RAS 在同一條線性路徑上：

```
EGFR -> RAS -> RAF -> MEK -> ERK    (促進增殖)
    \ PI3K -> AKT -> mTOR      (促進存活)
```

Cetuximab 阻斷的是路徑最上游的 EGFR 受體。

- Wild-type KRAS 只是一個傳導器（transducer） — 只有在 EGFR 被活化時才會往下傳訊號，所以封鎖受體有效。
- 突變型 KRAS 是持續活化（constitutively active）：卡在 GTP 結合狀態，不管 EGFR 有沒有被封鎖都在往下送訊號。

藥物拿掉了上游的觸發點，但下游訊號從未停止，腫瘤照樣透過 RAF–MEK–ERK 與 PI3K–AKT–mTOR 增殖。這是 predictive biomarker（預測性標誌物）失效 — 這個突變告訴你藥物沒用，而不是病人病情比較嚴重。

(b) KRAS wild-type。可接受的其他答案：BRAF wild-type，或（在其他適應症）以 FISH 檢測到的 EGFR 擴增。

(c) 不能，至少沒有這個依據。 免疫治療看的是 MSI／MMR，不是 KRAS：

- MSI-high（MMR 缺陷）→ 移碼突變（frameshift）造成大量 neoantigen → 「熱腫瘤（hot tumour）」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應。

- 這裡是 MSI-low，代表錯配修復系統正常，neoantigen 負荷低 → 「冷腫瘤（cold tumour）」→ 免疫檢查點治療大概沒用。

常見陷阱：說「有 KRAS 突變所以 cetuximab 有效，因為那是已知突變」— 一個突變只有在能預測療效時才有用。在這裡它預測的是抗藥性。

案例 2 — 判讀存活曲線

題目情境

你在 Human Protein Atlas 找到 ERBB2（HER2）的條目，內含三張 Kaplan–Meier 圖，全部 $p < 0.001$：

癌別	預後方向
腎癌	良好 — ERBB2 高 = 存活較好
子宮內膜癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差
胰臟癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差

問題 ERBB2 是一個治療標的。為甚麼藥廠不能單純把所有 ERBB2 高的病人都用 Herceptin？

建議答案 / MODEL ANSWER

因為 prognostic（預後性）和 predictive（預測性）是兩回事：

- Prognostic = 這個標誌物告訴你疾病結果，不論你用甚麼治療。
- Predictive = 這個標誌物告訴你某一特定治療對你有沒有用。

一個標誌物可以是預後性、但不是預測性。ERBB2 在腎癌「良好」，不代表封鎖它會有幫助；那可能只是反映腫瘤分化較好、侵襲性較低。只有在抗 ERBB2 治療已證實能改善生存的癌別（乳癌、胃癌），ERBB2 才被當作 predictive biomarker 使用。在其他癌別，ERBB2 高只是描述預後，不能當成治療建議。

常見陷阱：把「高表現」直接等同於「就治療它」。要問的是：在這個癌別、這個藥物上有沒有支持療效的證據。

案例 3 — 接手一份生物標誌物研究

題目情境

同事提出用血清 Vimentin 篩檢早期肝細胞癌。分層數據如下：

組別	n	血清 Vimentin（ng/mL），平均 ± 標準差
健康對照	64	176.0 ± 61.3
肝細胞癌，腫瘤 ⩽ 2 cm	44	271.5 ± 165.9
肝細胞癌，腫瘤 > 2 cm	44	231.3 ± 132.3

問題 (a) 哪一組最能支持「早期」偵測？為甚麼這點重要？

問題 (b) 舉一個它作為篩檢測試仍可能失敗的原因。

問題 (c) 最初選出候選蛋白的是哪一套蛋白質體流程？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) ⩽ 2 cm 那一組。它與對照組的差距最大（271.5 對 176.0 ng/mL）。篩檢測試的判準是能否把早期疾病和健康人分開，而不是晚期疾病 — 等腫瘤 > 2 cm 時通常已經有症狀，訊號再大也沒用。有趣的是 > 2 cm 的平均值並不比小腫瘤

高，所以這個標誌物不是單純反映腫瘤體積。

(b) 任何一項都可以：

- 分佈重疊嚴重（標準差 132–166 ng/mL，但平均只差 95 ng/mL）— 個別病人一定會被分錯邊。
- 標準差太大代表專一性差。
- 臨床使用前仍需用 ROC／AUC 定出切點。
- 這批數據來自已確診病人，不是篩檢族群 — 在一般人口中的假陽性率未經驗證。

(c) 2D-PAGE（雙向電泳）— 第一維用等電點聚焦（isoelectric focusing, IEF）按電荷分離，第二維用 SDS-PAGE 按分子量分離；然後切下該點位，用 LC-MS/MS 鑑定蛋白質。

常見陷阱：只引用平均值的差距。一定要配上離散程度／重疊程度，並記得診斷標誌物還需要敏感度、專一度和明確的切點。

案例 4 — 模稜兩可的流式圖

題目情境

病人 PBMC（周邊血單核球）做完流式細胞分析，圖表座標軸為 FSC 對 SSC，加上 CD3 和 CD4 的螢光訊號。

問題 (a) FSC 和 SSC 分別量測甚麼？

問題 (b) 圖上圈出一個「CD3+CD4+」的 gate。同事說「那就是 40% 的輔助型 T 細胞」。為甚麼 gate 這一步不可少？沒有它會出甚麼問題？

問題 (c) 如果同一批染色細胞必須活著回收做後續培養，要用哪台仪器？為甚麼不能用玻片？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FSC ∝ 細胞大小；SSC ∝ 細胞內部複雜度／顆粒度（細胞膜粗糙度與胞器多寡）。

(b) 白血球樣本是一個混合物，未經處理前機器會同時收集淋巴球、單核球和顆粒球。CD3／CD4 軸無法乾淨地把它們分開，單核球和顆粒球可能落入重疊區域、並產生部分螢光訊號。先在 FSC／SSC 上圈出淋巴球區域，再在該區域內圈 CD3+CD4+，那個 40% 才有解讀價值。沒有 gate，數字會被其他細胞類型污染，可能錯得離譜 — 這正是要明確標示兩個藍色染劑的原因。

(c) FACS（螢光活化細胞分選儀）— 同一套光學系統加上電場或液滴偏轉，把活的細胞實際導向收集管。玻片（或單純的分析儀）會破壞樣本：必須染色、固定、封片。只要分析，分析儀就夠；要回收活細胞做培養、定序或治療，就必須在無菌條件下使用分選儀。

常見陷阱：報一個百分比卻不說明 gate 順序。「PBMC 的 40%」和「淋巴球中 CD3+CD4+ 的 40%」是兩個不同的數字。

案例 5 — CAR-T 製造一直失敗

題目情境

團隊針對 HER2 陽性的胃癌製造 CAR-T 細胞。輸注後細胞擴增不佳，腫瘤也沒有反應。調查發現這些病人在此之前接受過大量化學治療。

問題 (a) 說出 CAR-T 製造的三種途徑。

問題 (b) 為甚麼先前化療會損害自體 CAR-T 的表現？

問題 (c) 團隊提出用 Notch 受體製作一個「與抗原無關」的安全開關。請解釋這如何改變安全性。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 自體（autologous）（用病人自己的 T 細胞）、異體（allogeneic）（現貨供應，來自健康捐贈者或 iPSC 衍生株）、體內（in vivo）（用脂質奈米顆粒包 mRNA，在病人體內直接改造他自己的 T 細胞）。

(b) 化療會耗竭並損害病人的 T 細胞區群 — T-cell fitness（增殖能力、存活率、記憶表型）很差。自體 CAR-T 正是用這些受損細胞製造的，等於用最差的原料做產品。異體細胞可以迴避這個問題，因為細胞來自健康、未受損的捐贈者。

(c) 天然 Notch 受體在配體結合後被蛋白水解切割，釋出 NICD，進入細胞核作為轉錄因子。把它改寫成 synNotch，就是把可誘導的啟動子接在這個轉錄事件之下。這就構成一個 AND 閘（and gate）：CAR 基因只有在抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在時才表現。

為甚麼重要：傳統 CAR 只要接觸到任何帶有目標抗原的細胞就會活化，包括弱表現該抗原的正常組織 — 這就是 on-target／off-tumour 毒性的來源。synNotch 要求腫瘤的情境也同時存在，所以單獨表現抗原 A 的正常組織無法觸發 CAR。標的專一性大幅提升。

常見陷阱：把 synNotch 說成「比較好的 CAR」。重點是它把邏輯從 OR 改成 AND。

案例 6 — 挑選伴隨式診斷

題目情境

一個 ADC 臨床試驗招募胃癌病人。試驗計畫書要求用 FISH 判定 HER2 狀態，而不是 IHC。有兩位病人 IHC 都顯示 HER2 陽性腫瘤。

問題 (a) FISH 量測的東西與 IHC 不同在哪？為甚麼這對抗 HER2 治療很重要？

問題 (b) 其中一位 IHC 陽性但 FISH 陰性。你對她的預期療效有何結論？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FISH 使用與 HER2 基因座互補的螢光 DNA 探針，數的是每個細胞核的基因拷貝數 — 也就是偵測擴增（amplification）。IHC 使用抗體偵測 HER2 蛋白質。這很重要，因為胃癌的抗 HER2 治療是針對擴增的 HER2 核發的；蛋白質可以在沒有基因擴增的細胞裡大量表現，而這種「蛋白高、拷貝數低」的情況行為不同。

(b) 她不應該被預期有療效。她的腫瘤是「蛋白陽性但沒有擴增」。這正是試驗計畫書指定 FISH 的原因：試驗經過驗證的生物標誌物是基因擴增，單靠 IHC 會納入沒有證據支持的病人。這也說明為甚麼便宜、容易取得的檢測方法不自動就是正確的方法。

常見陷阱：說「HER2 陽性所以治療」。用錯誤方法定義的「陽性」，不等於同一個治療適應症。

案例 7 — 腦神經膠質瘤的治療決策

題目情境

兩位腦神經膠質瘤（glioblastoma）病人，年齡相同、WHO 分級相同、手術切除範圍相同。

- 病人 A： MGMT 啟動子高甲基化
- 病人 B： MGMT 啟動子未甲基化

兩人即將接受 temozolomide 合併放射治療。

問題 (a) 誰的腫瘤會被 temozolomide 傷害更多？為甚麼？

問題 (b) 誰的預後應該較好？這個生物標誌物叫甚麼？

問題 (c) 說出維持這個標記的兩類甲基轉移酶。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 病人 A — 而這是好事，不是壞事。Temozolomide 會在鳥嘌呤的 O6 位加上甲基。能移除這個甲基的修復酵素是 MGMT。如果 MGMT 啟動子被甲基化，MGMT 就被沉默，O6-甲基鳥嘌呤的病灶會持續存在，並轉化成致命的交聯／死亡事件。未甲基化的 MGMT（病人 B） 會有效修復損傷，所以 temozolomide 的作用小得多。

(b) 病人 A 預後較好 — MGMT 啟動子甲基化是對 temozolomide 反應的 predictive biomarker（同時它也有預後價值）。臨床簡記是「MGMT 甲基化預測烷基化藥物（alkylating chemotherapy）的效益」。

(c)

- De novo 甲基轉移酶 — DNMT3A／DNMT3B：在尚未甲基化的 CpG 上建立全新的標記。
- Maintenance 甲基轉移酶 — DNMT1：在複製後讀取半甲基化的親股，把樣式複製到新股上。

常見陷阱：假定「基因被沉默 = 預後較差」。這裡沉默一個修復基因，正是化療能生效的原因。

案例 8 — 家系與非整倍體

題目情境

一對夫妻的孩子患有 Down 症候群（21 三體）。核型分析顯示 47 條染色體。另一對夫妻的孩子患有 Turner 症候群（45,X）。

問題 (a) 兩者最可能分別發生在哪個減數分裂階段？

問題 (b) 對 21 三體來說，說出兩種可能的來源。

問題 (c) 為甚麼活產結果差異如此之大？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a)／(b) 兩者都源於 non-disjunction（染色體不分離） — 染色體沒有分開 — 但發生在不同分裂：

- 21 三體 → 配子有 24 條染色體 → 合子為 47。
- Turner 45,X → 配子沒有性染色體 → 合子為 45,X。
- 減數第一次分裂錯誤：同源染色體未分離 → 產生兩個多一條和兩個少一條的配子；與正常配子結合可得三體（n+1）或單體（n−1）。
- 減數第二次分裂錯誤：姊妹染色分體未分離 → 一個多、一個少、兩個正常；同樣造成三體／單體，但比例不同。

21 三體典型來自母方的減數第一次分裂。理論上父母任何一方都可能是來源。

(c) 不對稱之處在於哪些染色體能存活。三體的胚胎保有 47 條染色體，只是多了一條很小的染色體，因此能存活。單體 X 的胚胎缺少一整條性染色體 — 所有 X linked 基因都只有一份 — 只有少數能存活，多數流產。X 染色體基因密度高、對劑量特別敏感。

常見陷阱：說「Turner 也是三體之類」。它是單體（monosomy），而且活產率不同，是因為缺少一整條染色體。

案例 9 — 沒有改變劑量卻改變表現的倒位

題目情境

某病人帶有一個位於 7 號染色體、靠近 SHH 位點的大段倒位（inversion）。定序確認基因完好 — 拷貝數沒有改變。

問題 病人卻有異常表型。如果沒有基因增加、減少或突變，表現如何改變？這屬於哪一類變異？

建議答案 / MODEL ANSWER

倒位不改變基因劑量 — 沒有任何東西被加上或移除。但它改變了基因組的脈絡（genomic context）。轉錄調控依賴物理上的接近程度：enhancer 必須靠接觸啟動子才能作用，而這需要兩者在三維染色質中靠近。大段倒位可能：

- 把基因推離它的 enhancer，使表現減弱或完全消失；或
- 把基因帶到另一個不適當的 enhancer 旁，造成異位表現。

這是「不改變編碼序列卻造成致病」的典型例子，也解釋了為甚麼單靠拷貝數分析（CNV calling、FISH、核型分析）會把這位病人判為正常。

常見陷阱：結論說「沒有突變，所以沒有影響」。這裡該指出的變異類別是影響調控脈絡的結構變異（structural variant：inversion）。

案例 10 — 對明確藥物產生抗藥性的腫瘤

題目情境

一位高階漿液性卵巢癌病人帶有 BRCA1 胚層突變。腫瘤對 PARP inhibitor 反應良好，18 個月後進展。

問題 (a) PARP inhibitor 在 BRCA1 缺陷細胞內做甚麼？用 synthetic lethality 解釋。

問題 (b) 為甚麼會產生抗藥性？

問題 (c) 這裡的治療窗（therapeutic window）優勢是甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Synthetic lethality（合成致死）：單獨失去 gene A 可以存活；單獨失去 gene B 也可以存活；兩個都失去就會死。

- 腫瘤本來就 A 缺陷（BRCA1 缺失 → 同源重組 HR 缺陷）。
- HR 是高保真，但有後備。單股斷裂原本靠 PARP 依賴的途徑修復。抑制 PARP 會把 PARP 困在 DNA 上，阻止單股斷裂修復，於是轉變成雙股斷裂。
- 正常細胞仍有完整 HR，可以清掉損傷。BRCA1 缺陷細胞沒有 HR 可退守 → 細胞死亡。

所以藥物選擇性地殺死「已經在你關閉的那條路徑上壞掉」的細胞。

(b) 次級回復／HR 恢復。抗藥性通常來自：

- 回復突變（reversion）— 恢復 BRCA1 的可讀框或功能；
- 失去 53BP1、REV7 或 Shieldin — 這些蛋白原本阻斷 DNA 末端修飾（end resection），移除它們就能恢復末端修飾，因此恢復了 BRCA1 缺陷細胞的 HR。

無論哪一條路，細胞都重新獲得同源重組，不再被選擇性殺死。

(c) 正常細胞有完整 HR，能耐受對腫瘤致命的劑量 → 治療劑量與毒性劑量之間有寬的治療窗。這就是 PARP inhibitor 耐受性遠優於傳統 DNA 交聯劑的原因。

常見陷阱：說「PARP inhibitor 損傷 DNA 所以殺死腫瘤」。選擇性來自 synthetic lethality，不是 DNA 損傷本身。

案例 11 — 判讀 MMR 報告

題目情境

一份結直腸癌檢體的報告：

- MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 — IHC 全部保留
- 微衛星（microsatellite）檢測：穩定（stable）

問題 (a) 這是 MSI-high 嗎？對免疫環境有何意義？

問題 (b) 哪一類標靶治療變得相關？機制是甚麼？

問題 (c) 臨床會搭配追蹤哪一個循環標誌物？為甚麼 surrogate marker 在這裡有用？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不是 — 這是 MSS（microsatellite stable）。IHC 顯示四個 MMR 蛋白都保留，加上微衛星穩定，代表修復機制完好。因此移碼（frameshift）產生的 neoantigen 很少 → neoantigen 負荷低：這是「冷腫瘤」— T 細胞浸潤少，對免疫治療反應差。

(b) 對比 MSI-high（MMR 缺失 → 微衛星處未修復的插入缺失 → 移碼突變 → 大量腫瘤特有 neoantigen → 「熱腫瘤」→ 對免疫檢查點阻斷劑（如抗 PD-1 或抗 PD-L1）有反應）。本例這條路是關閉的。另外，即使有少量 T 細胞浸潤，PD-L1 仍會抑制它們 — 這就是 MSI-H 會嘗試 PD-1／PD-L1 阻斷、而本例通常不會的原因。

(c) CEA（癌胚抗原，carcinoembryonic antigen）。它是胎兒期蛋白，許多結直腸癌會重新表現，並可在血液中測得。它作為 surrogate marker（替代指標）：靠連續測 CEA 就能判斷腫瘤負荷，不必負擔反覆 CT／MRI 的費用、輻射曝露、執行難度，以及對體況不佳病人的壓力。因為 CEA 在一些良性狀況也會升高，所以要看趨勢變化，並搭配影像一起解讀，而不是單看一次數值。

常見陷阱：把「MMR 保留」等同於「永遠不能用免疫治療」。正確的推論是：產生 neoantigen 的途徑完好，因此預期效益低。

案例 12 — 選擇基因編輯策略

題目情境

實驗室需要在人類細胞株達成三個目標：

- 暫時性降低 GATA1 表現 48 小時，之後恢復。
- 永久性使 GATA1 失去功能，維持於細胞終生。
- 在 GATA1 起始密碼子精確插入一個螢光標記，且不改變蛋白質序列。

問題 每個目標各選什麼工具？分別由哪條 DSB 修復路徑完成？

建議答案 / MODEL ANSWER

目標	工具	修復路徑	原因
1. 暫時性 knockdown	siRNA／shRNA	無 — RISC 降解 mRNA	你要的是減少轉錄本，不是改基因組。效果會隨 RNA 降解和構建稀釋而消失。
2. 永久失活	CRISPR／Cas9	NHEJ	Cas9 切兩條等位基因。容易出错的 NHEJ 用小片段插入缺失（indel）修補斷口；若 indel 落在編碼區就會造成移碼、基因失活。因為基因組被改變，效果所有子細胞都繼承。
3. 精準插入標記	CRISPR／Cas9 + 供體模板	HR（同源定向修復）	提供帶同源臂的供體質粒。細胞把供體複製到切口位置，正好在起始密碼子插入標記，且不改變蛋白質序列。

關鍵提醒：HR 只在 S／G2 期進行，因為必須有姊妹染色分體作為模板。細胞若已鋪滿、血清饑餓、停在 G0 — 這正是很多細胞株的培養方式 — 只會走 NHEJ，得到的是 indel 而不是乾淨的敲入。目標 3 的細胞必須 actively cycling 且在 S／G2。

常見陷阱：永久性敲除卻用 siRNA；或指望靜止培養的細胞能敲入。

案例 13 — 為甚麼拓樸異構酶抑制劑要接在抗體上

題目情境

一個新的 ADC，trastuzumab-deruxtecan（T-DXd），已獲准用於 HER2 陽性乳癌。它攜帶 deruxtecan（DXd），一種 topoisomerase I（拓樸異構酶 I）抑制劑，與抗 HER2 抗體連結。

問題 (a) Topoisomerase I 正常做甚麼？為甚麼抑制它會致命？

問題 (b) 為甚麼要把這種 payload 接在抗體上，而不是單獨給游離的 DXd？

問題 (c) 有些腫瘤起初反應很好之後復發，舉出一個機制。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 複製時 helicase 分解雙股，topoisomerase I 負責緩解複製叉前方累積的扭轉張力 — 方式是暫時切開單股再重新接合。Camptothecin 及其衍生物會把酵素困在共價切割複合體中：切口無法重新接合，所以每一次複製嘗試都會把暫時的單股切口轉成不可逆的雙股斷裂，細胞無法修復 → 死亡。它是複製依賴性毒藥（replication-dependent poison）：對不分裂的細胞作用很小，這也是治療窗存在的原因之一。

(b) 抗體是標的導引裝置：把非常強效的 payload 選擇性送到 HER2 陽性細胞，sparing 正常組織。游離 DXd 會分布到全身，受限於全身性毒性。這個策略把一個單獨使用毒性過高的藥物，變成可以安全給藥的藥物。

(c) 任何一項都可以：

- HER2 擴增消失／抗原流失 — 沒有標的，payload 送不到。
- Topoisomerase I 突變或表現下降 — payload 的作用對象不見了。
- HER2／HER3 或 HER2／HER4 異二聚體轉換 — 抗 HER2 的結合改變了二聚 partner。
- 外排幫浦（如 ABCB1）把 payload 排出去。
- 單股斷裂修復路徑上調。

常見陷阱：把 topoisomerase I 和 topoisomerase II 搞混 — ADC 使用的 POI（DXd、SN-38）作用在 I；etoposide／anthracycline 作用在 II。

案例 14 — 只在正確的細胞自行關閉的分子開關

題目情境

團隊正在設計 CAR-T 細胞，讓它只在腫瘤核心活化。腫瘤核心是缺氧的，正常組織不是。他們把 CAR 轉基因放在 Hypoxia Response Element（HRE）啟動子控制之下。

問題 (a) 解釋為甚麼 HRE 控制的 CAR 在正常組織中保持沉默。

問題 (b) 構建失敗、CAR-T 殺死了正常細胞。最可能在哪一個上游步驟出錯？

問題 (c) 怎樣再加一層獨立的安全機制？會得到甚麼邏輯？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 機制經由 HIF-1alpha：

- 正常氧（normoxia）：HIF-1alpha 持續被製造，但立即被降解（脯胺酸羥化 → 被 VHL 辨識 → 泛素 – 蛋白酶體）。它從未累積，因此無法活化 HRE。CAR 基因關閉。
- 缺氧（hypoxia）：羥化酶無法作用，HIF-1alpha 穩定下來，與 HIF-1beta 結合進入細胞核，結合 HRE。
- 因此 CAR 蛋白只在氧氣低的地方產生 — 就是腫瘤核心。HRE 在這裡被當成分子層級的氧氣感測器。

(b) 最可能是 constitutive HIF-1alpha 的問題 — 例如 HIF-1alpha 無法正常降解，或 HRE 驅動的啟動子有基礎表現（leaky activity），或 T 細胞的 VHL 路徑缺陷。若在正常氧下 HIF-1alpha 不被降解，閘門就處處打開，CAR 在所有細胞表現。接著只要正常細胞表現該抗原就會被殺 — 這正是典型的 on-target／off-tumour 毒性。

(c) 加入 synNotch AND 閘：把 HRE 驅動的 HIF 反應放在 synNotch 元素的上游，而不是直接驅動 CAR。

- synNotch 需要抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在，才轉錄 CAR 基因。
- 結合缺氧輸入，CAR 只在 （有腫瘤細胞）AND（有腫瘤情境）AND（缺氧） 三個條件同時成立時才表現 — 三個輸入而不是一個。任何單一環節失效都還能存活。

常見陷阱：把單一環境訊號當成唯一安全閘。單閘設計很脆弱；教授的重點是疊加互相獨立的多重控制。

案例 15 — 預測抗藥性的異型蛋白

題目情境

肝癌中找到一個單核苷酸置換，造成新的剪接位點。產生的蛋白質缺少一個結構域，並且由膜結合型變成分泌型。表現此異型蛋白的病人總存活率顯著較差；小鼠過量表現則腫瘤更大、侵襲性更強。

問題 (a) 這個改變的機制是甚麼 — 只有一個基因，卻產生甚麼？

問題 (b) 舉出兩個臨床後果。

問題 (c) 如果你設計一條 ASO 來阻斷它，會沉默甚麼？與用反義 DNA gap-mer 阻斷有何不同？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Alternative splicing（選擇性剪接）。剪接體（spliceosome）從前驅 mRNA 中選擇剪接位點。單一鹼基置換可以：

- 創造新的剪接受體／供體位點，或
- 破壞原有的正常位點，

於是外顯子被以不同組合納入、跳過或部分納入。同一個基因因此產生不同的異型蛋白（isoform） — 這裡是一個被截短的、可溶的版本，失去了跨膜區段，於是從細胞中漏出。

(b) 兩個合理的後果：

- 可作為分泌型生物標誌物。 由於異型蛋白缺少膜錨定區段，它可以在血清中測得 — 把一個組織層級的事件變成非侵入式液體活檢的預後測試。
- Neoantigen／免疫逃逸途徑。 由新異型蛋白衍生的胜肽是腫瘤特有的。它可以產生 neoantigen 改變免疫原性 — 協助把「冷腫瘤」變「熱」或反之；在藥物情境下，移除或截短藥物結合區域就會產生治療抗藥性。

(c) ASO（antisense oligonucleotide，反義寡核苷酸） 是短單股 DNA／RNA 類似物，與目標 RNA 互補結合後招募 RNase H 降解目標 mRNA。因此它會同時沉默正常與異常的 isoform — 作用在 pre-mRNA／mRNA 層級。

反義 DNA gap-mer 則結合特定區域（通常橫跨剪接接合處或外顯子 – 內含子邊界）並阻擋剪接體，因此只抑制目標 isoform。它選擇性更高 — 保留正常蛋白質功能，當你不希望失去正常功能時這點很重要。

常見陷阱：把 alternative splicing 描述成「破壞基因的突變」。基因序列只變了一個鹼基，但產生多種蛋白質的機制是剪接，治療的把手是剪接位點，不是編碼改變。

案例 16 — 正確讀懂 lac 操縱組邏輯

題目情境

工程師用細菌 lac 系統在 E. coli 表現人類蛋白質。其中一個株的 operator 被破壞，另一個完整。誘導時使用 IPTG。

問題 (a) IPTG 是甚麼？工業生產為甚麼用它而不用乳糖？

問題 (b) 在 operator 被破壞的株中，轉錄是持續的（constitutive）。舉出一個生產上的優點和一個問題。

問題 (c) 為甚麼 E. coli 不適合表現需要糖基化的人類蛋白？通常改用甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) IPTG（isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside）是一種不可代謝的乳糖類似物。它與 LacI 抑制蛋白結合並使其失活，但細胞無法分解它，因此誘導是持續且可重現的，不會因為「恰好消耗了多少乳糖」而變動。在最小培養基或還原性差的培養基中，乳糖根本無法可靠誘導。

(b)

- 優點：不需要誘導步驟 — 表現是自動的，流程較簡單。
- 問題：你無法微調表現量。持續表現通常並非desired — 它浪費宿主資源，並可能產生有毒的中間濃度水平。

更好的設計是 IPTG 可誘導構建：把 lac operator（或 lacN 控制的抑制蛋白）放在啟動子下游，讓 IPTG 提供劑量依賴的調控 — 是可調的誘導而非開／關。

(c)

- E. coli 是原核生物 — 沒有內質網、沒有高基氏體、沒有糖基化機制，無法加上許多人類蛋白質所需、用於正確摺疊與功能的醣鏈。
- 因此複雜且需糖基化的人類蛋白質改用哺乳類 CHO 細胞（Chinese hamster ovary）；同時用密碼子優化讓基因序列配合宿主的密碼子偏好。
- 另一個延後誘導的理由：若在指數生長期前就開始表現，代謝負擔與錯誤摺疊會造成包涵體（inclusion bodies）。

常見陷阱：把 lac 操縱組當成三個獨立輸入。它其實是兩個輸入的閘門：LacI（乳糖）和 CAP–cAMP（葡萄糖）都必須允許，轉錄才會進行。

判斷接近的題目時使用：

分數	怎樣才拿到
1 分	答對藥物／技術的名稱。
2 分	加上正確的機制（哪條路徑、哪個蛋白、為甚麼）。
3 分	加上臨床後果 — 對病人有甚麼影響。
4 分	以上全部，再加上點名生物標誌物類型（predictive／prognostic／surrogate）。

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

上面每一題都是帶資料的情境題。作答請用英文。

GNBF5020 溫習速查表

跨講堂重點整理· 繁體中文版

跨講堂重點整理· Dr. Tony Wong· 5 講· 2026 年 9–10 月

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本速查表供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

貫穿全課程的兩條主線

主線	內容	出現於
Diversity 多樣性	遺傳變異、抗體多樣性、選擇性剪接、減數分裂重組、腫瘤異質性	全部五講
Stability 穩定性	DNA 修復、粒線體母系遺傳、表觀遺傳記憶、生物科技法規檢查點	全部五講

每一講都會回到同一個目的地：臨床或生物科技的應用（biomarker、標靶藥物、細胞治療、基因編輯工具）。

1 第一講 — Introduction to Biomolecules

四類生物分子

類別	關鍵概念	臨床／考試例子
Carbohydrates	glucose、glycogen、cellulose	Warburg effect — 癌細胞有氧仍發酵產乳酸
Lipids	飽和／不飽和脂肪酸 → triglyceride、phospholipid 雙層	LPS → TLR4 → NF-κB → 敗血症休克
Proteins	一級→二級→三級→四級；domain = 可獨立摺疊的功能單元	Edman degradation（舊）／LC-MS/MS（現代）
Nucleic acids	nucleoside（base+sugar）→ nucleotide（+phosphate）	Avery–MacLeod–McCarty 證明 DNA 是遺傳物質

必記臨床案例

- Warburg effect：癌細胞約 85% pyruvate → lactate，產 ATP 僅約 4 mol（正常細胞氧化磷酸化約 36 mol）。代價是釋出中間產物供合成核苷酸、脂質、胺基酸。
- Hippo pathway：cell contact → MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 留在細胞質 → 不增殖。MST1 敲除小鼠 → YAP 進核 → 器官過度生長。
- Kaplan–Meier 教訓：同一標的在不同癌別預後相反 — RT2 高表現在胰臟癌是不良預後，在腎癌卻是良好預後。
- K-Ras：突變型持續活化 → Cetuximab（抗 EGFR）無效，因為下游訊號不受上游阻斷影響。這是 predictive biomarker。
- miRNA：在血清中非常穩定 → 理想的非侵入式 biomarker（如 miR-15b + miR-130b 合併 AUC = 0.981）。

2 第二講 — Basic Cell Biology

實驗工具箱

工具	量測／功能

Flow cytometry	FSC = 細胞大小；SSC = 顆粒度；gating 圈定目標細胞群
PI staining	DNA 含量 → 判定細胞週期（G1／S／G2M）
FACS	實際分選活細胞（需無菌條件）
LCM	雷射切割取得單一純淨組織區域
FISH	DNA 探針 → 基因拷貝數（HER2 擴增）
IF + confocal	多重染色、共定位、三維重建

粒線體四件事

- 內共生起源（原本是細菌）
- 母系遺傳：父方粒線體在受精後被降解 → 全人類可追溯到 Mitochondrial Eve
- 閾值效應：只有當「突變：正常」比例超過某組織的耐受閾值才發病
- 臨床上用來解釋同一母親的兄弟姊妹病情輕重不同

細胞週期：G1 → S → G2 → M → cytokinesis；驅動者為 cyclin + CDK；血清饑餓可使細胞停在 G1。

iPSC 重編程

- Yamanaka 因子（OSKM）：Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc
- 金標準驗證：teratoma assay — 注入小鼠後形成三胚層組織
- 用途：疾病模型、藥物篩檢（心肌毒性）、組織工程

治療抗體

- IgG1 → 招募 NK 細胞產生 ADCC
- IgG4 → 不產生 ADCC，但半衰期較長

CAR-T 三種製造方式

類型	來源	限制
Autologous 自體	病人自己的 T 細胞	化療後 T-cell fitness 差、物流複雜
Allogeneic 異體	健康捐贈者／iPSC	需免疫抑制、有排斥風險
In vivo 體內	mRNA + 脂質奈米顆粒	直接在病人體內改造 T 細胞

腫瘤微環境

- PD-L1（腫瘤細胞）結合 PD-1（T 細胞）→ T 細胞失能 → 免疫逃脫
- MSI-high（MMR 缺陷）→ neoantigen 多 → 「熱腫瘤」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應

3 第三講 — DNA and Chromatin Structure

包裝階層

```
DNA 雙螺旋 2 nm
  → Nucleosome 核小體 11 nm（147 bp DNA 纏繞 H2A/H2B/H3/H4 八聚體 + H1）
    → 30 nm 染色質纖維
      → 300 nm 環狀結構域
        → 700 nm 凝縮區
          → 1,400 nm 有絲分裂染色體
```

- G-C = 3 個氫鍵；A-T = 2 個 → GC 含量高者熔解溫度較高（PCR 引子設計）
- Euchromatin 開放染色質（有活性）／Heterochromatin 緊密染色質（沉默）
- H3K9me3 = 沉默；H3K9ac = 活化
- 端粒（telomere）：TTAGGG 重複序列，3–20 kb；隨分裂縮短 → Hayflick limit → 細胞衰老；端粒酶 telomerase 維持；約 90% 癌症會上調端粒酶

表觀遺傳標記（考試重點）

標記	機制	臨床意義
CpG methylation	DNMT3A/B 建立，DNMT1 維持	啟動子高甲基化 → 腫瘤抑制基因沉默
MGMT 啟動子甲基化	關閉 DNA 修復酵素	腦神經膠質瘤 → 對 alkylating agent 更敏感，預後較好
CIMP	廣泛 CpG island 高甲基化	結直腸癌不良預後
HDAC inhibitor	恢復 histone 乙醯化	重新活化沉默基因，並誘導 PD-L1 →「gene addiction」→ 對 checkpoint 治療增敏

染色體異常

- Non-disjunction → 21 三體（Down）、45,X（Turner）
- Inversion 不改變基因劑量，但可能把基因推離 enhancer 或帶到不適當的 enhancer，改變表現
- CNV：例如高澱粉飲食族群的 AMY1 澱粉酶基因拷貝數增加

Driver vs Passenger

- Driver：真正促進腫瘤的基因
- Passenger：隨附被改變但無功能的基因
- 鑑別方法：整合 CNV 圖譜 + mRNA 表現量（例：NPM1 白血病）

4 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

複製核心酵素

酵素	功能
Helicase	解開雙股
Topoisomerase	緩解複製叉前方的扭轉張力
Primase	合成 RNA 引子（提供 3′-OH）
DNA polymerase	5′→3′ 合成 + 3′→5′ 外切酶校讀
DNA ligase	封合 Okazaki 片段之間的缺口

- Leading strand 連續合成；Lagging strand 不連續，形成 Okazaki fragments
- 真核細胞有數千個複製起點，形成雙向複製叉

DNA 損傷與修復路徑

損傷類型	修復路徑	機制
單一鹼基	BER	glycosylase → AP endonuclease → pol → ligase
大範圍（UV 雙聯體）	NER	切除整段寡核苷酸後補回
複製錯配／小片段 indels	MMR	修復錯配 → 缺陷導致 MSI
雙股斷裂 (DSB)	HR	高保真、需姊妹染色分體、僅 S／G2 期
雙股斷裂 (DSB)	NHEJ	快、錯誤率高、全週期皆可、V(D)J 重組的基礎

MSI 與免疫治療

- MMR 缺陷 → 微衛星（microsatellite）插入缺失 → 移碼突變 → neoantigen 眾多 → 「熱腫瘤」 → 對抗 PD-1／PD-L1 有效
- 即使有 neoantigen，PD-L1 仍可抑制 T 細胞 → 這是要用 checkpoint 阻斷的原因

Synthetic lethality（合成致死）

- 單獨失去 gene A 或 gene B 都能存活；兩個都失去就死亡
- PARP inhibitor：腫瘤已 BRCA1/2 缺陷（HR 壞），抑制 PARP 使單股斷裂無法修復 → 轉成 DSB → 腫瘤細胞無 HR 可用 → 死亡；正常細胞有 HR 可存活 → 治療窗寬
- 抗藥性：回復突變，或失去 53BP1／REV7／Shieldin → 恢復末端修飾 → 恢復 HR

編輯工具選擇

目標	工具	路徑
暫時性降低表現	siRNA／shRNA	無（RISC 降解 mRNA）
永久性失活	CRISPR/Cas9	NHEJ（indel → 移碼）
精準插入標記	CRISPR + 供體模板	HR（僅 S／G2）

5 第五講 — Control of Gene Expression

原核操縱組

操縱組	類型	邏輯
lac operon	誘導型	lactose → allolactose 使 LacI 失活；low glucose → cAMP 高 → CAP 活化
trp operon	抑制型	tryptophan 結合抑制蛋白 → 關閉自身合成

IPTG：不可代謝的乳糖類似物，工業生產用來取代乳糖（誘導持續且可重現）。

真核轉錄調控

- Cis 順式作用元件：promoter、enhancer、silencer — 作用於同一條 DNA
- Trans 反式作用因子：轉錄因子（TF）— 由其他基因編碼，可擴散作用於別處
- TATA box 附近組裝 general transcription factors 與 RNA polymerase II

- Reporter assay（如 luciferase）用來定位必要的 promoter 序列

Nuclear receptor 結構：NTD / DBD / LBD

- Dimerization 大幅提升 DNA 結合親和力（HER2 與 HER1/HER3/HER4 組成異二聚體 → 被 Herceptin 阻斷）
- Tamoxifen（SERM）：在乳腺是 antagonist（治療），在子宮內膜是 partial agonist（增加子宮內膜癌風險）

Receptor occupancy (RO)：達到臨床療效所需的受體結合比例。HER2：乳癌約 2%，胃癌約 10%。

三大訊息傳遞路徑

路徑	觸發	結果
NF-κB	LPS／TNF → IκB 被降解	NF-κB 進核；細胞激素順序：TNF-α → IL-1β → IFN-γ → IL-2 → IL-15
HIF-1alpha	缺氧	穩定後進核結合 HRE → VEGF；可用 HRE 啟動子打造「只在缺氧腫瘤活化」的 CAR-T
Hippo–YAP	細胞密度高	MST1→LATS1 磷酸化 YAP；路徑失效 → YAP 進核（結合 TEAD）→ CTGF／JAG1／NOTCH2 → 過度增殖

轉錄後調控

- 影響 mRNA 穩定與翻譯的三個結構：5′ cap、poly-A tail 長度、3′ UTR
- miRNA（約 22 nt）與 3′ UTR 的 seed sequence（約 6–8 nt）配對 → mRNA 降解或抑制翻譯；在血清中穩定 → 良好 biomarker
- Alternative splicing：一個基因多種蛋白質 isoform。癌細胞可藉此產生 neoantigen、改變藥物結合區域造成抗藥性、或產生可溶性 isoform 作為血清標誌物

考試最容易混淆的名詞對照

組合	差別
BER vs NER	BER = 單一受損鹼基；NER = 大範圍病灶（UV 雙聯體）
MMR vs HR	MMR = 錯配／小 indels；HR = 高保真 DSB 修復
HR vs NHEJ	HR 需模板、僅 S/G2；NHEJ 不需模板、全週期、錯誤率高
cis vs trans	cis = 同一條 DNA；trans = 可擴散的轉錄因子
IgG1 vs IgG4	IgG1 → ADCC；IgG4 → 無 ADCC、半衰期較長
Autologous vs Allogeneic CAR-T	病人自體 vs 捐贈者現貨供應
Driver vs Passenger	致病原因 vs 附帶變化
Euchromatin vs Heterochromatin	開放有活性 vs 緊密沉默
DBD vs LBD	DNA 結合區 vs 配體結合區
de novo vs maintenance methylation	建立新標記 vs 複製到新股
predictive vs prognostic biomarker	預測治療反應 vs 預測疾病結果

最可能的十種情境題

- 遺傳諮詢 — 給了系譜圖 + BRCA 檢測，計算風險並解釋為何有突變 ≠ 一定發病
- 判讀 Kaplan-Meier 曲線 — 同一標的在不同癌別預後相反
- 藥物配對 — 依 K-Ras 狀態決定是否用 cetuximab
- 工具選擇 — 暫時 knockdown / 永久 knockout / 精準 knock-in
- MSI-H vs MSS 結直腸癌 — 是否用免疫治療，CEA 作為 surrogate marker 的角色
- 藥物缺陷 — 單株抗體生物製劑的 asparagine deamidation
- 臨床試驗設計 — Phase 1A／1B／2／3；surrogate vs clinical endpoint
- 細胞治療選擇 — CAR-T / CAR-NK / CAR-M 的適應症配對
- 組織選擇性藥理 — Tamoxifen 在不同組織的 antagonist／agonist
- Receptor occupancy — 同一 HER2 藥物在不同癌別的所需劑量

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

所有作答請使用英文。

五講重點一覽

講次	日期	主題	時長
1	2026-09-12	Introduction to Biomolecules	~2h 24m
2	2026-09-19	Basic Cell Biology	~2h 20m
3	2026-10-03	DNA and Chromatin Structure	~2h 6m
4	2026-10-10	DNA Replication, Repair, Recombination	~2h 18m
5	2026-10-17	Control of Gene Expression	~2h 11m